

Algebră — Clasa a VIII-a

Breviar Complet de Teorie, Reguli și Formule pentru EduQuest

1. Mulțimi de Numere. Intervale de Numere Reale

În clasa a VIII-a se extinde studiul submulțimilor lui $\mathbb{R}$ prin introducerea intervalelor, geometrizate pe axa numerelor reale.

Tipuri de intervale ($a, b \in \mathbb{R}, a < b$):

- **Intervale mărginite:**

- Închis: $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$
- Deschis: $(a, b) = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$
- Semideschise: $[a, b)$ sau $(a, b]$

- **Intervale nemărginite:**

- $[a, +\infty) = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq a\}$
- $(-\infty, b) = \{x \in \mathbb{R} \mid x < b\}$

Inicuațiile de forma $ax + b \geq 0$ (sau $\leq, <, >$) au mulțimea soluțiilor exprimată sub formă de interval.

2. Calcul Algebric în $\mathbb{R}$ (Aprofundare)

Se extind formulele de calcul prescurtat învățate în clasa a VII-a pentru a include structuri trinomiale și cubice.

Formule de Calcul Prescurtat Extinse:

1. **Pătratul unui trinom:** $(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ca$
2. **Suma de cuburi:** $a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$
3. **Diferența de cuburi:** $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$
4. **Cubul sumei:** $(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$
5. **Cubul diferenței:** $(a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$

Rapoarte de expresii algebrice (Frații algebrice)

O expresie de forma $E(x) = P(x) / Q(x)$, unde $P(x)$ și $Q(x)$ sunt expresii polinomiale. **Condiția de existență (C.E.):** Numitorul trebuie să fie strict diferit de zero ($Q(x) \neq 0$).

3. Funcții

O funcție este o corespondență care asociază fiecărui element dintr-o mulțime A (domeniu de definiție) un unic element dintr-o mulțime B (codomeniu). Notare: $f: A \rightarrow B$.

Funcția liniară (de gradul I)

Forma generală: $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = ax + b$, unde $a, b \in \mathbb{R}$.

- a se numește **panta** (sau coeficientul unghiular) al dreptei. Dacă $a > 0$ funcția este strict crescătoare, iar dacă $a < 0$ funcția este strict descrescătoare.
- **Graficul funcției (G_f):** Este întotdeauna o **dreaptă**. Pentru trasare sunt suficiente două puncte convenabile.
- **Intersecțiile cu axele de coordonate:**
 - Cu axa Oy : $x = 0 \Rightarrow P(0, f(0)) \Rightarrow P(0, b)$
 - Cu axa Ox : $f(x) = 0 \Rightarrow ax + b = 0 \Rightarrow x = -b/a \Rightarrow Q(-b/a, 0)$ (pentru $a \neq 0$)

4. Ecuația de Gradul al II-lea

Forma generală: $ax^2 + bx + c = 0$, unde $a, b, c \in \mathbb{R}$ și $a \neq 0$.

Rezolvarea se bazează pe calculul discriminantului ecuației, notat cu litera grecească delta (Δ):

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

Discuția rădăcinilor în funcție de Δ :

- Dacă $\Delta > 0$, ecuația are două soluții reale și distincte:
$$x_{1,2} = (-b \pm \sqrt{\Delta}) / 2a$$
- Dacă $\Delta = 0$, ecuația are două soluții reale și egale (rădăcină dublă):
$$x_1 = x_2 = -b / 2a$$
- Dacă $\Delta < 0$, ecuația **nu are soluții reale** ($x \in \emptyset$).